

AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

عانبلا 10 اهنم ،ةقيقد 15 وجز · Docker Compose · صاخلا كمداخى لاء اققدم لغش

هجاتحت ام — أدبت نأ لبة

1. ققدم يأة كبشلا ضفرت .كتظفحم ناونع نودو ،يرتموييلا ليچستلا لمكاو ،Aequitas قبيطت تبث :لجسم ناسنإ ت نأ .اتلوصأ يرتشيلام داوخلاراجئتسا ،دحاو ققدم ،دحاو ناسنإ — لجسم ناسنإ هتظفحم تسيل
2. ةدعاق 60 GB SSD و ةركاذ 8 GB و 4 vCPU لقلأا لاء ،24.04 و Ubuntu 22.04 :ماء IPv4 ناونعب (VPS) مداخل ناذفئملا نوكن نأ بجير .6 vCPU / 12 GB / 100 GB لاء نيسسؤملا اتدقع لمعت .(ريكتو 18 GB وجز مويلا تانايبلا .نترتنلإا نم نيحاتم (P2P) 4001 و (API) 8080
3. امهيلك | sh <https://get.docker.com> -fsSL curl تبثي Ubuntu لاء .git و Compose ةفاضل عم Docker
4. ةدملا قريغتست تايثيدتلا .(كمداخى لاء ةيردصملا ةرفيشلا نم ةدقعلانيبت) لولأا عانبلا يه اهنم رشع .ةقيقد 15 وجز اhesفز

(.env) دادعلا — 1 قوطخلا

ىقبي .ةركذت وأ ديرب وأ ةثداحم ي ف ادبأ امهقصلت لا .كتدقع وه امهكلم نم .رارسأ NODE_KEY و RELAYER_PRIVATE_KEY نيئما ريذحت كمداخى لاء .env فلم

ريغتملا	هي مازلإ	هعضتام
POSTGRES_PASSWORD	مهن	لىل نيتيواحلا يوس اهدمختسي لا .ةيلحمل تانايبلا ةدعاقلا ةيئالوشعو ةليوط رورم ةملاك كمداخ
SELF_URL	مهن	اذل كقاطن/ https://8080 (أو http://8080) :كتدق لىلإ ىرخلأا دقعلل لصت فيك .ادبأ اققدم اhesفنز لجست لاو طقف ب قارمك ةلسلسلا ةدقعلل عباتت هنودب .(ليكو اهمامأ ناك
NODE_OPERATOR_WALLET	مهن	ام اذه .(قبيطتلا يه ليچستلا لمتكا) لجسم ناسنإ نوكن نأ بجير — كتظفحم ناونع .ققدملا تآفاكم ليقتست .صخشب ققدملا طبري
RELAYER_PRIVATE_KEY	ه ي صوم	ل .صاخلا حاتملا :طسبلا .(افر د 66 0x...) كلذك عقوب يذلا حاتملا دلوت اغراف كرت نإ .هي فاضا طبري لأ ةجاد لا اهدنع — NODE_OPERATOR_WALLET .env .ي هعض ؛("SAVE THIS AS ...") ةدحاو ةرم هعبطتو ليغشت لوأ دنع احاتم ةدقعلل .ليغشت ةداعل لك عم كتيوه ريغتت لاو ،ليغشتلا دعأو
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	فلتخا اذل طقف ناحتفملا	ةلاسرا عقو :NODE_OPERATOR_WALLET حاتم RELAYER_PRIVATE_KEY نكرم اذل .انه عيقوتلا قصلاو كتظفحم aequitas.digital/node-binding يه ضرورعلا
NODE_KEY	ه ي صوم	هسفن بيسلا .env .ي هاهظفحا — ةغرافت ناك نإ ليغشت لوأ دنع عبطتو دلوت P2P .تيوه
PRIMARY_NODE_URLS	اقبسم دعم	ةدعم .ليغشت لوأ دنع ةلاحلا ةطقل اهنم بلجتو اهيدل اhesفنز كتدقع لجست يئلا دقعلل .ي ه امك اهركتا ؛نيسسؤملا يه تدق لىل اقبسم
GOMEMLIMIT	اقبسم دعم	3GiB ع 8 GB م .(12 GB ةركاذل) 5GiB اقبسم دعم ،ةدقعلل ةيلمع ةركاذ دح
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	اقبسم دعم	.ةديج ةميك كتركاذ عبر .1GB اقبسم ةدعم ،ةتقؤملا Postgres ةركاذ

(Docker Compose) ةدقعلل ليغشت — 2 قوطخلا

Postgres ليغشيو، (قناقد 10 وحن) ردصملا نم دقعلا لولأا رملأا ينيب. دحاو فلم ي ف، نيسسؤملا اتدقع هلعقتا مل ك مداخللا ليغشتا دءاإ وأ رايهنا ي أ دعب ايناقلت امهليغشتا ديعيو، دقعلاو

- 1 git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git
- 2 cd Aequitas/deploy/validator cp مژ .env.example .env
- 3 رظنا — NODE_OPERATOR_WALLET و SELF_URL و POSTGRES_PASSWORD لأمأ: (nano .env .ب لاثم) .env ررح هلاءا لودجلا
- 4 docker compose up -d --build — ليغشيو ينيب —
- 5 دقع نم (ةطقلا) ءكبشلا ءلا دقعلا دروتست ليغشتا لوأ دنء. docker compose logs -f node: لجسلا عبات مژ ... Fresh node — importing state from [BOOTSTRAP] ءقحلالا لتكلا بلجت مژ، اهيرقوت نم ققحتتو، ءسسؤم [HTTP-SYNC] Added ... new blocks
- 6 .env ل ميقلا هذخسنا: SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY و SAVE THIS AS NODE_KEY لجسلا عبط اذإ ليغشتا دءاإ لك عم ديدج ءيوه لء ك دقع لصحت لاإو — ادجم docker compose up -d ليغشو نلأا
- 7 ادمع ائيش دقعلا جتنت لا نيحلا ك لذ لء ك دقع اهتجتنا لتك هذخ — [Block #...] رطسا ىرتسة ءكبشلا ب قاحلا دعب دحاو عرتخت نأ زوجي لاطقة ءلسلسلا رت مل دقع — (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat)

```
POSTGRES_PASSWORD = ءيناوشء-ءليوط-رورم-ءملك
SELF_URL = http://8080:ءاعلا-ك ناونء
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xءيرشبللا-ك ءظفءم
# (ليغشتا لوأ دنء اءراف و) ك لتك عقوب يذلا جائفملا: ءي صوم
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xءصاخلا-ك جائفم
# وه امك ءكرتا باقبسم دعم
PRIMARY_NODE_URLS = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

فائقلاو ليغشتلا دءاإو ءيدحتلا — 2b ءوطخلا

ءلا جلا؛ ءرفيش ءدأا نم ءروصلا ءانب ديعي ءيدحتلا. (ءلايوحتلا لجسو ءانايبلا دءاإ) Docker يءلجم ي ف اهتلا دقعلا ظفحت رءلأا ولء ادحاو — دحاو ءقوي ف ءكبشلا يءقدم عيمج ليغشتا ادبأ دءت لا لىقبت

```
# (قناقد 10 وحن) ءرفيش ءدأا لءا ءيدحتلا
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# طقف دقعلا ليغشتا دءاإ
docker compose restart node

# (ءلا جلا لىقبت) عيش لك فاقيا
docker compose down

# دراوملا كلاهتسا ءيقارم
docker stats
```

ك دقع لمء نم ققحتلا — 3 ءوطخلا

ك مداخل ناونعب "ءاعلا-ك ناونء" لءبءسا. ءكبشلا ب ك دقع نراق

```
curl -s http://ءاعلا-ك ناونء:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
رءكلا لء لك ءضب قراف عم نامقرلا قباطي نأ بجري →
http://ءاعلا-ك ناونء:8080/ → صاخلا كفشكتسم
http://ءاعلا-ك ناونء:8080/api/health/combined → افسفنء دقعلا ءسيقتا مل ك
```

15 م رتڳا اريٽڪ ارڙاٽم مي ٻي اڌ ۾، ٿيڊيڊل ل ٽڪلا باجو ۽ ٽڪلا ڊارپٽسا اناٿا ۽ ڪيٽيلا ن م ريتڪي نڌا ۽ لٽرا ن وڪي ۽ ڇر شام ليغيشت ل و ا ڊي 4001 و 8080 ن پيٽنملا جٽف ن م ڊڪاٽو [BOOTSTRAP] عاڻا ن ۽ ل ڇسلا ي ف ٽ ڇبا ف ٽيقيڊ

(افلتخا اذا طقف) قدفعوا حاتم بن كتيبة طبر — 3b ةوطخلا

جئتفا: كل امهيك نأ قدحاو قرم تيثأف J. NODE_OPERATOR_WALLET صاخلا حاتفملا RELAYER_PRIVATE_KEY نكيم مل اذا
مساب env. ي ف عيقوتلا عضو، كتظفحمة ضرور عملا لاسرلا ع قوو، هاندأ ةحفصلا
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

• عوطلا هذه جاد لا (كـتظفـمـ حـاتـفـم = RELAYER_PRIVATE_KEY) دـحـا حـاتـفـمـ طـيـسـرـا دـا دـعـلا عـم

(ي رايڻڊا) ڪ تدقعر MetaMask طبر — 4 قوطڊا

لنأخذ مثلاً، أيديريه كدشة فاضلا ← كدشة فاضلا ← تاكشلا ةمئاق MetaMask في

آكبشلا مسا	Aequitas Chain
RPC طبار	http://مابللا-ك ناونع:8080/rpc
ألسلسلا فرعم	1926
زمرلا	AEQ
أفرشعلا تاناألا	18
للكلا فشككسم	https://aequitas.digital

ققداما تآفاكم — 5 ةوطخلا

ةعاسلا يف موي ل ك .(ةورثلا فقس ضئاف ، طافتحلا مسر ، ةلدايملا موسر) لو كوتوريلما موسر عيمج نم 40% نيقدملا ق وندص عمج
ل.معت دقعلا عاقبإ يوسهلعف مزلي عيش لا .اهوجتنا يثلا لتكلا ةبسنب نيلجسملا نيقدملا لىءق وندصلا عزوين يلربت يقوتب 20:00

- 1 لـجسلا) لـيجستلا ءكبشلا ضفرت لاإو — لاجسم اناسنإ NODE_OPERATOR_WALLET نوكن نأ بجي
(NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human).
- 2 [Block #...] رطسأو ،سسؤم ءءق لـء [PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...): لـجسلا يف ءكأت
ك ءءق لـء
- 3 اـسفنـبـ قـحـلـتـ ءـقـعـلاو ،ءـراضـ رـيـغـ لـيـعـشـتـلا ءـءـاـعـا — ءـمـلا كـلـتـي فـائـيـشـ بـسـكـتـ لاو لـاـتـكـ ءـنـتـ لا ءـفـقـوـتـمـلا ءـقـعـلا
- 4 لـتـكـلاو تـلاـيـوـحـتـلا (503 بـبـيـعـتـ طـاـقـنـلا كـلـتـ) ءـءـجـ رـشـبـ تـلاـيـجـسـتـ لـوـبـقـ :ءـيـفـاـضـا تـايـجـمـرـبـ نـوـءـ قـءـمـلا هـلـعـفـي لـا مـ
هـنـوـءـبـ لـمـعـتـ تـآـفـاـكـمـلاو

عاطلاً فاشکتسا

لحلها	للمتحملا ببسلا	ضربعلا
ةدقعلا ليغشت دعأ مٲ قبيطتلا يي ف لاوأ لجس	يي ف ليجستلا لمكت ملة ؤفحملا قبيطتلا	NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human
طريضاو /node-binding يي ف عقو 3b ؤوطخلا NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.	ةؤفحملاو عيقوتلا حاتفم طبر نود نافلتخم	operator_binding_signature missing or invalid

لحللا	لمتحملا ببسلا	ضربلا
حقء عم قفيظن ةنمازم تارود لامكإ دعبد جاتنلإا أدبيد رطتنا نيسسؤملا	قاجللا عانثأ يعبيط	Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat
docker لغشو 8080:ماعلا-ك ناونء http://ىلء SELF_URL طبضا compose up -d.	env .ي ف دوققم SELF_URL	SELF_URL not set — ... Beobachter
4001 و TCP 8080 جتفا ؛لجسلا ي ف [BOOTSTRAP] رطسأ نء ثحبا .ناملا ةعومجم / ي رانلا رادجلا ي ف دراوولا	ذفانملا وأ ةطقلاا داريتسا لشف ةقلغم	ةكبشلا ن م ريئك ي نءأ ى قبيد عافترا لا
مداخلا طءأ وأ (8 GB عم 3GiB) env .ي ف GOMEMLIMIT ضفخ ريكا ةركاذ	ةيفاك ريغ ةركاذ	بف قوت لاب ليغشتلا ديعة ةدقعلا "OOMKilled"
مداخلا ىلء رداصلا HTTPS و DNS ن م ققحت Go تادحو عانبلا لمحيد	عانبلا عانثأ رداصت نرتنإ لا	دانبلا لشف: docker compose